

MEMENTO — ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR TÁTICO · CFO PM 2026

Apostila da disciplina de Atendimento Pré-Hospitalar Tático — APMP / Curso de Formação de Oficiais · PMPE (Recife, 2025)

1 HISTÓRICO DO APH-TÁTICO, NORMAS E LEGISLAÇÕES

Base legal: Portaria do Ministério da Defesa 16/2018 (Portaria Normativa nº 16/MD, de 12 de abril de 2018) e Portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública 098/2022 (Portaria MJSP Nº 98, de 1º de julho de 2022).

AMBULÂNCIAS VOADORAS — SÉCULO XVIII

- Treinamento para **tratamento e transporte de feridos**;
- **Triagem** de feridos;
- **Hospitais de campanha**;
- **Controle rápido de hemorragias externas**.

TERCEIRA ERA — ERA FARRINGTON (1950–1970)

- **Farrington**: médico da cidade de Chicago — Estados Unidos da América/EUA;
- Precursor nos EUA na **padronização de materiais e equipamentos de APH nas ambulâncias**;
- Criou o **1º Curso de APH nos EUA**, buscando a uniformização de procedimentos no atendimento pré-hospitalar, com foco na **desobstrução de vias aéreas** e no **controle de hemorragias**.

QUARTA ERA — IMPLEMENTAÇÃO DA MEDICINA TÁTICA

Invasão do Kuwait / **Guerra do Golfo 1990–1991**.

Antes dela, fato histórico que deu o "start" nas mudanças de protocolos de atendimento de militares feridos em combate: a **Guerra do Vietnã (1955–1975)**.

LIÇÃO DO VIETNÃ — MORTES EVITÁVEIS

- Aproximadamente **2500 (duas mil e quinhentas) mortes** decorrentes de **hemorragias em extremidades** (membros inferiores e superiores) — ou seja, mortes evitáveis;
- Grande repercussão e pressão interna nos EUA sobre os jovens mortos no Vietnã, que, com outros fatores, levou à saída e derrota dos EUA na guerra;
- Após a guerra, verificou-se o uso de **equipamentos inapropriados para a realidade tática**, sem atentar para o ambiente hostil e as dificuldades do terreno;
- A redução deu-se com a implementação do APH-Tático nas tropas americanas — atualmente **100% dos militares americanos** (Exército, Marinha, Forças Aéreas, Força Nacional) são formados no **TCCC**.

NORMAS E LEGISLAÇÕES DO APH-TÁTICO NO BRASIL

Considerando a idade dos conflitos armados no mundo, o APH-Tático é temática recente — **após 1975**.

- **Portaria do Ministério da Defesa 16/2018** — trata das questões do APH-Tático para as **Forças Armadas**;
- **Portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública 098/2022** — cria a **Diretriz Nacional de Atendimento Pré-hospitalar Tático para profissionais de Segurança Pública**.

SURGIMENTO DO APH-TÁTICO NO BRASIL

1995 — Rio de Janeiro/RJ — surge o Grupo de Paramédicos de Apoio Operacional – Resgate e Salvamento – **GPAO/RS**, dentro do Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro – **BOPE/PMERJ**



Crescimento e importância do APH-Tático para a Segurança Pública; criação e execução de cursos dedicados; inclusão no **Curso de Operações Especiais Policiais – Coesp**



2006 — o GPAO-RS deixa o BOPE e se torna o **Grupamento Especial de Salvamento e Ações de resgate – GESAR**, Organização Militar Estadual – **OME** independente

Capítulo 02 da apostila. Referência doutrinária: TCCC (Butler, FK. *Two Decades of Saving Lives on the battlefield: Tactical Combat Casual Care Turns 20*, 2017).

NOMENCLATURAS SINÔNIMAS

Atendimento Pré-hospitalar Tático = APHT = APH-Tático = TCCC = TC3 — todas essas nomenclaturas são sinônimos.

FASES DO APH-TÁTICO

1ª Fase — Atendimento Sob Confronto Armado ou Atendimento Sob Fogo — **Área Vermelha**



2ª Fase — Cuidados em Campo Tático ou Atendimento em Campo Tático — **Área Amarela**



3ª Fase — Atendimento em Evacuação Tática — **Área Verde**

F.A.C.

F — Fogo; **A** — Abrigo; **C** — Comunicação. Buscar sempre abrigo para evitar novas vítimas, revidar a injusta agressão assim que possível e se comunicar sempre com os demais membros da equipe. A **ordem das ações é definida pela situação/ocorrência**: pode-se comunicar → abrigar; responder com arma de fogo → comunicar → abrigar; ou abrigar → comunicar.

CONFRONTO EM ANDAMENTO — NÃO SE APROXIMAR

Se o confronto ainda estiver em andamento, **NÃO tente de maneira nenhuma se aproximar (atender) da vítima** — alta probabilidade de ser mais uma vítima. Nesse caso, a **supressão de fogo ao "inimigo", a resposta à agressão e a cobertura da vítima já fazem parte do 1º Atendimento**.

Exemplo histórico: **Batalha de Fallujah — Iraque (2004)**, considerada a maior batalha urbana após o fim da Segunda Guerra Mundial: uma patrulha inteira foi alvejada e neutralizada após 01 militar ter sido atingido.

PROCEDIMENTOS DA 1ª FASE (ÚNICOS REALIZADOS NO ATENDIMENTO AO FERIDO)

- Resposta a Agressão/Cobertura de Fogo;
- Comunicação/Orientação ao ferido;
- Autoaplicação de Torniquete Tático;
- Aplicação de Torniquete Tático;
- Técnicas de Arrasto para o abrigo.

Após a neutralização ou fuga da ameaça: o socorrista **se comunica e orienta a vítima**; conforme as respostas, aproxima-se, identifica sangramentos nas extremidades (membros superiores e inferiores), aplica o torniquete tático e **arrasta a vítima até um abrigo**.

Situação do operador ferido	Conduta do socorrista
Consciente e responsivo	Realizar o atendimento remoto; orientar na identificação do ferimento; orientar a autoaplicação do torniquete tático, se indicado.
Inconsciente e não responsivo	Considerar que o ferimento é grave; continuar abrigado, coberto e revidando a agressão (caso necessário); preparar o plano de resgate para chegar ao operador ferido. Ao chegar na vítima: retirar o armamento da vítima; Prioridade 1 — controle de sangramentos maciços nas extremidades; aplicar o torniquete tático.

TORNIQUETE TÁTICO (TQ) — CONCEITO

Dispositivo de **oclusão externa temporário**, que visa evitar a **exsanguinação** da vítima.

TIRO NA PERNA MATA?

Rompimento de artéria por ferimento de arma branca ou por projétil de arma de fogo (PAF) pode levar à morte em **menos de 5 (cinco) minutos**. Ex.: artéria femural e artéria braquial.

Modo de aplicação do TQ	Quando	Como
Emergencial ou policial	Socorrista NÃO consegue identificar bem a origem do sangramento	"Alto e apertado", na parte mais proximal do membro
Deliberada	Socorrista consegue identificar a origem do sangramento	De 05 a 07 cm acima do ferimento

APLICAÇÃO POR CIMA DA FARDA + ESCOPO DA 1ª FASE

- Na 1ª Fase, a autoaplicação ou aplicação do TQ é realizada **por cima do fardamento**, atentando apenas para a retirada de objetos que possam atrapalhar o aperto (ex.: coldre, objetos nos bolsos, braçal etc.);
- Na 1ª Fase **NÃO se trata todo sangramento**: apenas os **sangramentos maciços nas extremidades**, via aplicação do Torniquete Tático.

ERROS A SEREM EVITADOS COM O TORNIQUETE TÁTICO

- Não usar o TQ quando precisar;
- Usá-lo em sangramentos mínimos, não maciços;
- Retirá-lo quando a vítima estiver em choque;
- Afrouxá-lo periodicamente;
- Não apertá-lo o suficiente;
- Não utilizar um 2º Torniquete, quando necessário.

CUIDADOS EM CAMPO TÁTICO — CONCEITO

2ª Fase do APH-Tático (Área Amarela): após delimitar uma **área segura (1º abrigo)**, consiste no **tratamento rápido dos ferimentos mais graves**.

M.A.R.C.H.

M — Maciças hemorragias: contenção de hemorragias maciças; **A** — Aéreas: desobstrução de vias aéreas; **R** — Respiração: manutenção da respiração; **C** — Circulação e Choque: "re-check" dos procedimentos, identificar sinais de choque; **H** — Hipotermia: prevenção da hipotermia.

LETRA M — HEMORRAGIA MACIÇA

Maciça hemorragia é a principal causa de mortes evitáveis.

Métodos de contenção de hemorragias:

- Pressão direta;
- Autoaplicação e Aplicação de Torniquete Tático;
- Preenchimento e empacotamento de Ferida.

Na letra M realiza-se **varredura** em busca de sangramentos não identificados/tratados na 1ª Fase, ou que não estavam em extremidades e sim em **regiões juncionais (hemorragias compressíveis)**. Caso necessário, **expor a vítima cortando-lhe as vestes** com **tesoura de ponta romba**, com a devida técnica.

Critério	Sangue venoso	Sangue arterial
Composição	Maior concentração de dióxido de carbono (CO ₂)	Rico em oxigênio (O ₂)
Coloração	Mais escura	Mais avermelhada (vermelho vibrante)
Vaso	Passa pelas veias	Passa pelas artérias

PREENCHIMENTO DE FERIDA — TEMPOS DE PRESSÃO

- Material **SEM agentes hemostáticos**: após o preenchimento, pressão de **05 a 10 minutos** sobre a ferida (ex.: gaze de metro, ou gaze de rolo tipo queijo);
- Material **COM agentes hemostáticos**: após o preenchimento, pressão de **02 a 03 minutos** sobre a ferida.

REGRAS DO PREENCHIMENTO E FALHA NA CONTENÇÃO

- Para preenchimento de feridas, **sempre utilizar materiais contínuos**;
- Falha com material **COM agente hemostático**: retira-se tudo e recomeça com um material novo;
- Falha com material **SEM agente hemostático**: mantém-se a pressão direta no local.

EMPACOTAMENTO DE FERIDA

Após o preenchimento, realiza-se o empacotamento da ferida — técnica que **simula a pressão direta realizada pelo socorrista**. Materiais:

- Ataduras crepom;
- Ataduras elásticas;
- Bandagem tática (tipo israelense).

4 M.A.R.C.H. — LETRAS A E R (VIAS AÉREAS E RESPIRAÇÃO)

Capítulo 04 da apostila — 2ª Fase do APHT, Área Amarela, ênfase nas letras "A" e "R".

LETRA A — ABERTURA DE VIAS AÉREAS (SOCORRISTA LATERALMENTE À VÍTIMA)

1º passo — Inspeção visual: verificar se existe objeto ou secreção (sangue, vômito, fragmentos de dentes quebrados, chiclete etc.)



2º passo — Desobstrução: retirar com o dedo em forma de gancho (com luvas calçadas), impedindo a broncoaspiração



3º passo (na medida do possível) — Lateralização: manter a cabeça da vítima lateralizada

CHIN LIFT E POSIÇÃO DE RECUPERAÇÃO

Outra manobra de abertura das vias aéreas: **elevação do queixo** da vítima, conhecida como **Chin Lift**. Em seguida, na medida do possível, deixar a vítima **lateralizada em posição de recuperação**.

LETRA R — SISTEMA RESPIRATÓRIO

- **Brônquios** — iniciam na traqueia e vão se ramificando, originando os bronquíolos e alvéolos;
- **Pulmões** — divididos em lóbulos que contêm brônquios, bronquíolos e alvéolos.

PNEUMOTÓRAX / PNEUMOTÓRAX HIPERTENSIVO

Pneumotórax: presença de **ar livre na cavidade pleural** (membrana interna do tórax), causando diferença de pressão na cavidade pulmonar, impedindo o pulmão de se expandir e causando muita dificuldade na respiração da vítima.

O **pneumotórax hipertensivo é causa prevenível de morte no ambiente tático** — decorrente de ferimentos penetrantes (perfuração por arma de fogo – PAF e/ou arma branca) ou de trauma fechado (explosão, PAF no colete balístico, entre outros).

DIAGNÓSTICO

- Dificuldade respiratória;
- Turgência jugular;
- Hipóxia.

TRATAMENTO

Utilização do **selo de tórax valvulado e/ou oclusivo**. O selo valvulado industrializado é vendido em par: 01 selo valvulado (com válvula) + 01 selo oclusivo (sem válvula).

USO DOS SELOS DE TÓRAX + MANOBRA DE BURP

- Selo **com válvula**: colocado na lesão onde o socorrista identificar que está **saíndo o "ar"** — visto por bolhas de ar junto com secreção e pelo som (pequeno chiado ou assobio leve). A **válvula deve ser posicionada em cima da lesão**;
- Selo **oclusivo**: colocado na **lesão de saída** (caso tenha);
- **Manobra de Burp**: abrir periodicamente o selo para limpeza da válvula e da lesão com gaze comum estéril (impedindo a criação de coágulos) e a espera da saída de mais ar; em seguida, fechar novamente o selo.

LETRA C — CIRCULAÇÃO E CHOQUE ("RE-CHECK")

O socorrista busca **ferimentos e hemorragias não maciças** e as trata; em seguida **checa todos os procedimentos já realizados** nas "letras" anteriores do M.A.R.C.H.:

- Reajuste do Tórqueto Tático;
- Verificação dos empacotamentos já realizados (se foram efetivos e sanaram a hemorragia);
- Verificação das vias aéreas;
- Manutenção da respiração (checagem e limpeza do selo de Tórax).

O socorrista só para de verificar e "trabalhar" no paciente quando o entregar no hospital, no ambiente intra-hospitalar.

SINAIS DE CHOQUE (IDENTIFICAR NA LETRA C)

- Checar pulso radial;
- Perfusão capilar lenta (tempo de preenchimento);
- Sudorese (podendo ser fria ou não);
- Confusão mental (nível de consciência);
- Palidez.

Vítima com sinais de choque → dar celeridade ao atendimento e levá-la para o ambiente intra-hospitalar o mais breve possível.

HIPOTERMIA — CONCEITO

Perda involuntária do calor corporal para **abaixo de 35°C**. Pode estar associada ao **choque hemorrágico**, que desestabiliza a capacidade termorreguladora do corpo (uma das funções do sangue é aquecer nosso corpo).

LETRA H — PREVENÇÃO DA HIPOTERMIA

- Isolar a vítima do solo (sempre que possível);
- Retirar vestes molhadas (quando possível e indicado);
- Utilizar bolsas de calor instantâneo;
- Utilizar manta aluminizada;
- Quando em deslocamento em viatura convencional: a) fechar os vidros do veículo; b) ligar o ventilador do carro no modo "aquecedor"; c) seguir com brevidade para o hospital, para entregar a vítima no ambiente intra-hospitalar.

Capítulo 06 da apostila — 3ª Fase do APHT (Área Verde). Referência: NAENT. PHTL: Prehospital Trauma Life Support, Military Edition, 9th ed., 2019.

ATENDIMENTO EM EVACUAÇÃO TÁTICA — CONCEITO

3ª Fase (ou fase 3) do APH-Tático: compreende **técnicas específicas para transferência adequada do ferido**, minimizando os riscos durante o transporte, enquanto os demais membros da equipe policial mantêm a capacidade de confronto caso necessário.

Como fazer? Utilizando técnicas específicas de transporte de feridos; técnicas de patrulha policial; e, na maioria das vezes, **veículos não projetados** (ex.: veículos comuns e viaturas policiais convencionais).

A EVACUAÇÃO COMEÇA DESDE A SAÍDA DA ÁREA VERMELHA

Área Vermelha (Fase 1) — do confronto armado para o abrigo



Área Amarela (Fase 2) — do abrigo até o veículo de transporte



Área Verde (Fase 3) — do veículo de transporte até a unidade hospitalar adequada

TÉCNICAS DE TRANSPORTE DE FERIDOS

Carregando pelos ombros

Técnica com 02 operadores

Técnicas com 03 operadores

Técnicas de mochilamento

MATERIAL DEDICADO — MACA TÁTICA

Maca dobrável de transporte de ferido, também conhecida como **maca tática** ou **maca de extração rápida**.

EMBARQUE DE FERIDO EM PLATAFORMAS ELEVADAS (COM A MACA TÁTICA)

A equipe (de acordo com a disponibilidade de efetivo) se divide lateralmente — ex.: 02 socorristas de cada lado da maca. **O líder da equipe fica sempre à frente, próximo da cabeça da vítima.**

- **Passo 01** — chegando ao local de embarque, o líder comanda o posicionamento da vítima na altura correta do embarque (linha da cintura ou linha dos ombros);
- **Passo 02** — sob comando do líder, a equipe insere/coloca aos poucos a vítima na plataforma elevada;
- **Importante** — caso não haja socorrista dentro do veículo (plataforma elevada), um socorrista da equipe deve embarcar (subir) para puxar e ajudar no embarque da vítima.

POR QUE É CONSIDERADA A FASE MAIS COMPLEXA? RISCOS APÓS A ESTABILIZAÇÃO (FASE 2)

- Risco de agravamento das lesões da vítima;
- Risco de novos confrontos com marginais após a saída do abrigo;
- Dificuldades de locomoção com a vítima — trajeto, terreno, meios e número de policiais da equipe.

ANTES DE SAIR DO ABRIGO — DEVERES DO LÍDER DA EQUIPE DE SOCORRISTAS

- Planejar a evacuação tática;
- Definir o meio de transporte mais adequado;
- Definir a melhor técnica de transporte de ferido naquela ocasião, de acordo com terreno, meios e pessoal disponível.

PROATIVIDADE — BRIEFING NO INÍCIO DE CADA SERVIÇO (MAIS ANTIGO DA EQUIPE)

- Verificar rotas de emergência para um possível socorro de urgência;
- Quem irá dirigir a viatura, caso o motorista tenha um mal súbito ou venha a ser ferido?
- Onde ficam as chaves da viatura?
- Para qual unidade de saúde deslocar? É necessário um **centro cirúrgico, unidade de trauma de grande porte**; se a vítima já está estabilizada, **não adianta levar para Unidades Básicas** (ex.: Unidades de Pronto Atendimento – UPA);
- Em deslocamento em viatura convencional (prevenção da hipotermia): fechar os vidros; ligar o ventilador no modo "aquecedor"; seguir com brevidade para o hospital;
- Seguir durante todo o deslocamento **monitorando, recheando e trabalhando na vítima**: letras C e H do M.A.R.C.H., e reavaliar periodicamente os procedimentos já feitos (letras M.A.R.);
- O socorrista só para de monitorar e trabalhar na vítima quando a entregar no ambiente intra-hospitalar.

QUESTÃO DISCURSIVA — Cite e explique as três fases do Atendimento Pré-hospitalar Tático (APH-Tático/TCCC), indicando a área correspondente a cada fase e os procedimentos de atendimento ao ferido admitidos na 1ª Fase.

ESPELHO DE RESPOSTA

- Nomenclaturas sinônimas: APH-Tático = APHT = TCCC = TC3 (apostila APHT/CFO; Portaria MJSP 098/2022 — Diretriz Nacional de APH Tático para profissionais de Segurança Pública; Portaria MD 16/2018 — Forças Armadas);
- 1ª Fase — Atendimento Sob Confronto Armado ou Atendimento Sob Fogo (Área Vermelha): resposta à agressão/cobertura de fogo já é parte do 1º atendimento; não se aproximar da vítima com confronto em andamento;
- Procedimentos admitidos na 1ª Fase: resposta a agressão/cobertura de fogo; comunicação/orientação ao ferido; autoaplicação de Torniquete Tático; aplicação de Torniquete Tático; técnicas de arrasto para o abrigo — tratando apenas sangramentos maciços nas extremidades;
- 2ª Fase — Cuidados em Campo Tático ou Atendimento em Campo Tático (Área Amarela): após delimitar área segura (1º abrigo), tratamento rápido dos ferimentos mais graves, sistematizado pelo mnemônico M.A.R.C.H. (Maciças hemorragias, Aéreas, Respiração, Circulação e Choque, Hipotermia);
- 3ª Fase — Atendimento em Evacuação Tática (Área Verde): técnicas específicas para transferência adequada do ferido, minimizando riscos no transporte enquanto a equipe mantém a capacidade de confronto; monitoramento contínuo até a entrega no ambiente intra-hospitalar.